



آزمایشگاه مدارهای منطقی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تابستان ۱۴۰۵

گروه شماره ۷

۴۰۴۱۰۵۴۳۴

-

محمدرضا اژدری

۴۰۴۱۰۶۲۳۶

-

رضا قضاوی

آزمایش اول:

مقدمه و هدف آزمایش:

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با نحوه کارکرد شیفت رجیستر ها است.

بخش اول:

ساخت شیفت رجیستر چهار بیتی با قابلیت بارگذاری موازی:

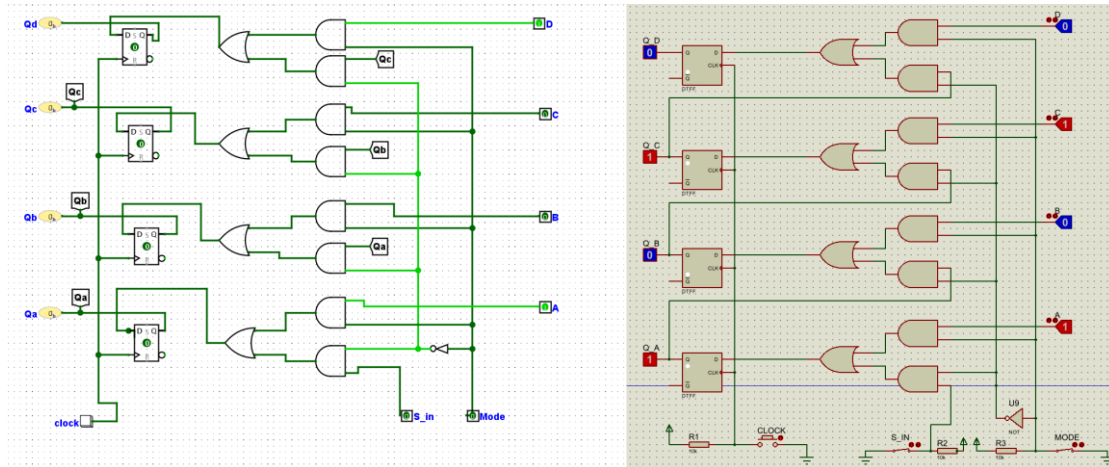
قطعات استفاده شده:

- هشت گیت AND
- چهار گیت OR
- چهار فلیپ فلاپ نوع D

شرح آزمایش:

هدف طراحی شیفت رجیستری با بارگذاری موازی و با قابلیت کنترل با بیت کنترلی است. بیت کنترلی را با استفاده از یک گیت AND به ورودی های A تا D و متمم این بیت را به گیت AND دیگری متصل می کنیم ، دلیل این کار این است که در هر لحظه فقط یکی از گیت های AND متصل به یک گیت OR بتوانند یک باشند و هر دو با هم مقدار یک نگیرند ، این موضوع سبب می شود که در هر لحظه فقط یکی از کار های بارگذاری و یا شیفت اتفاق بیوفتند و مدار بدین گونه کنترل خواهد شد.

پس هرگاه بیت کنترلی یک باشد ، گیت های AND بالایی فعال می شوند و بارگذاری انجام می شود و هرگاه بیت کنترلی صفر باشد گیت های AND پایین فعال شده و ورودی های فلیپ فلاپ های قبلی وارد فلیپ فلاپ بعدی می شوند و ورودی S_in نیز وارد فلیپ فلاپ اول می شود و شیفت اتفاق می افتد. (شکل ۱.۱.۱)

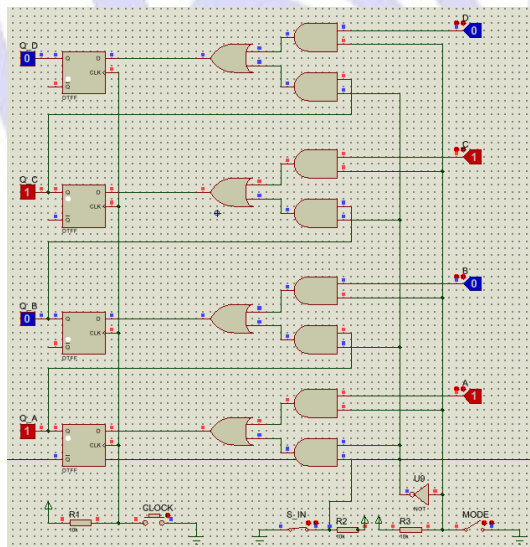


شکل ۱.۱.۱: ساخت مدار شیفت رجیستر با بارگذاری موازی در دو نرم‌افزار

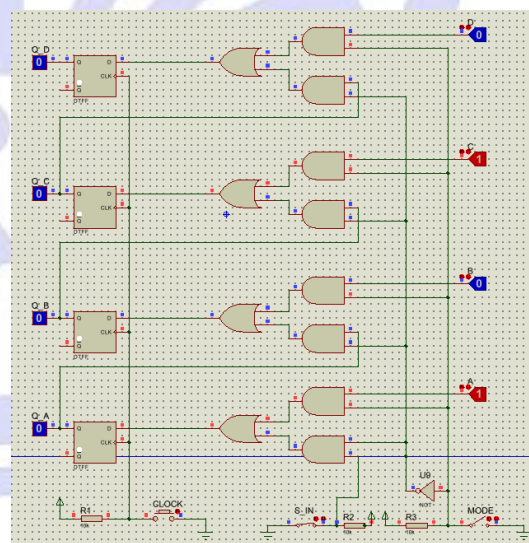
بخش دوم:

ذخیره مقدار ۱۰۱۰ در شیفت رجیستر با ورودی‌های مناسب:

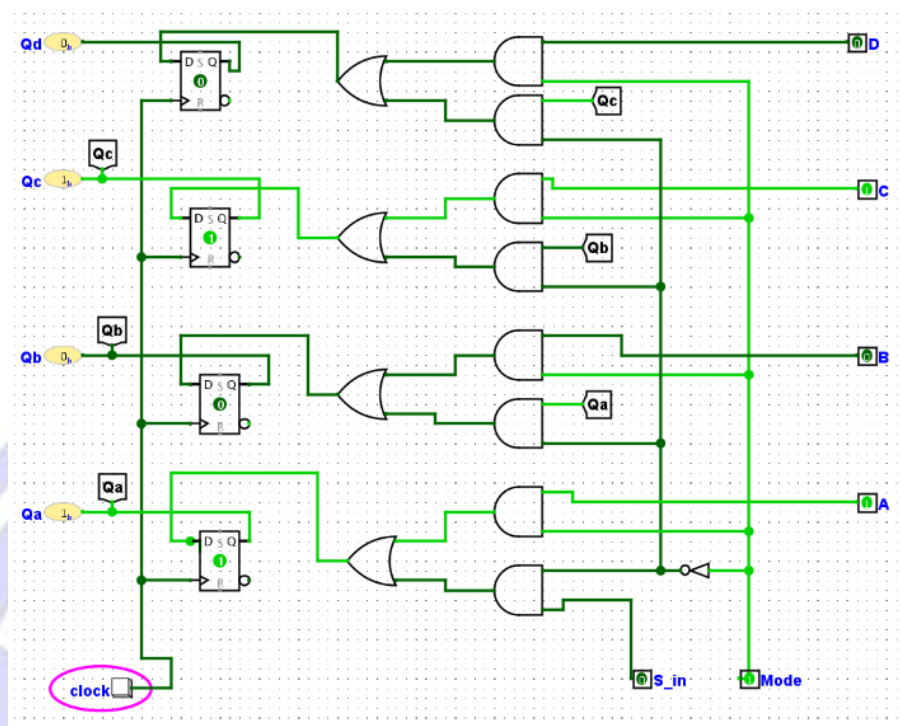
برای ذخیره داده‌ها در شیفت رجیستر باید بیت کنترلی یک باشد و ABCD را به ترتیب برابر 1010 قرار می‌دهیم. سپس با یکبار فشردن دکمه ساعت، مقادیر در فلیپ فلاپ‌ها ذخیره می‌شوند. (شکل ۱.۲)



شکل ۱.۲.۲: مدار بعد از فشردن دکمه کلاک و بارگذاری هم‌زمان



شکل ۱.۲.۱: مدار قبل از فشردن دکمه کلاک

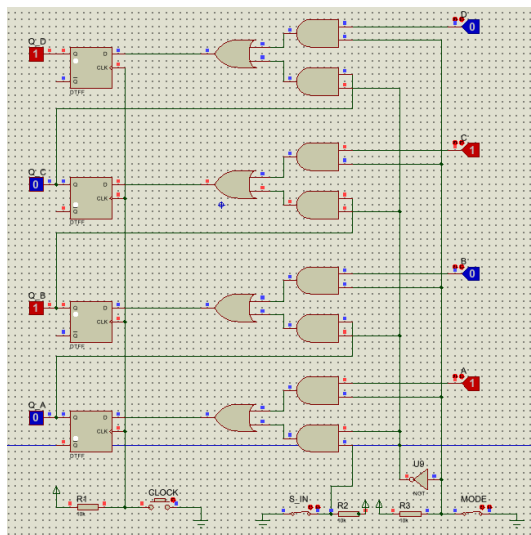


شکل ۱.۲.۳: نتیجه ذخیره مقدار ۱۰۱۰ پس از اعمال کلاک در Logisim

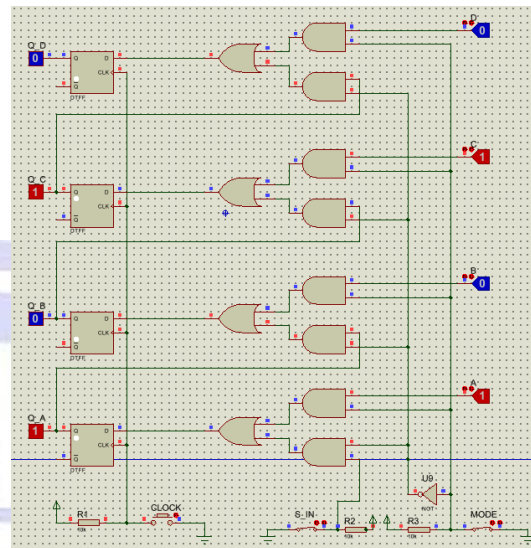
بخش سوم:

ساخت مداری با قابلیت شیفت به راست:

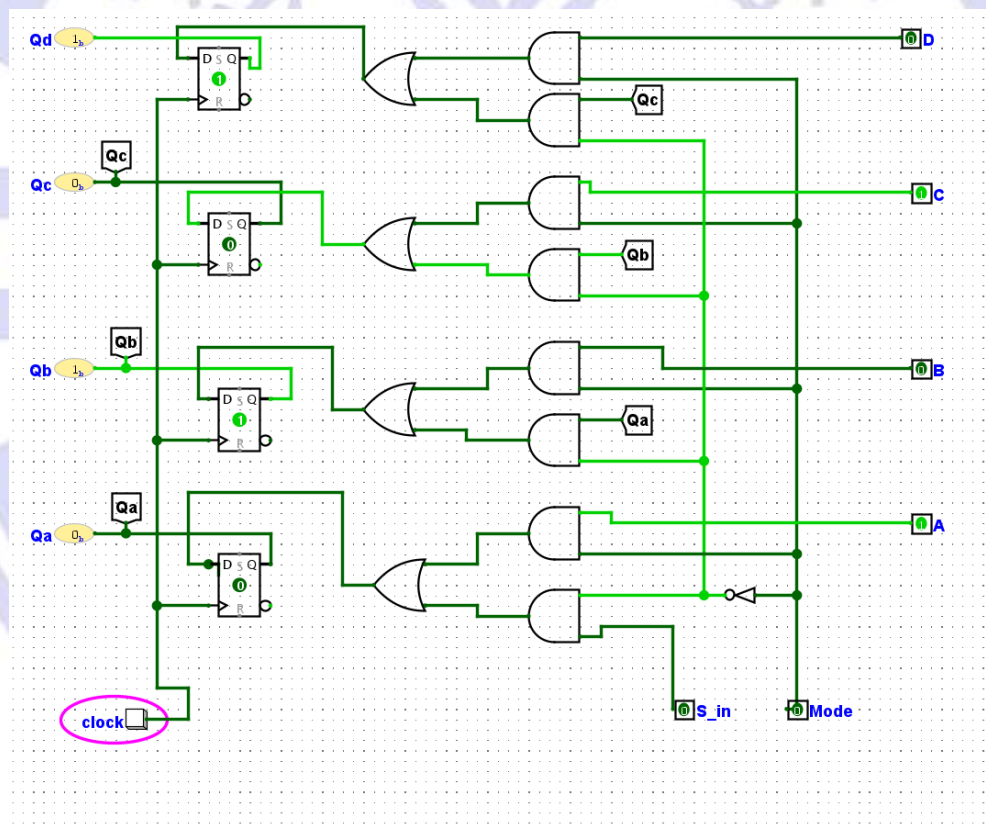
با برابر قرار دادن بیت مود با صفر مدار به مداری با قابلیت شیفت به سمت راست تبدیل می شود و با هر بار فشردن دکمه ساعت ورودی وارد بیت پر ارزش شده و بیت کم ارزش خارج می شود. برای امتحان کردن این موضوع ورودی ۱۰۱۰ بخش قبل را با قرار دادن ورودی مدار با صفر یکی به راست شیفت می دهیم. (شکل ۱.۳.۱)



شکل ۱.۳.۲: مدار بعد از فشردن دکمه کلاک و شیفت به راست



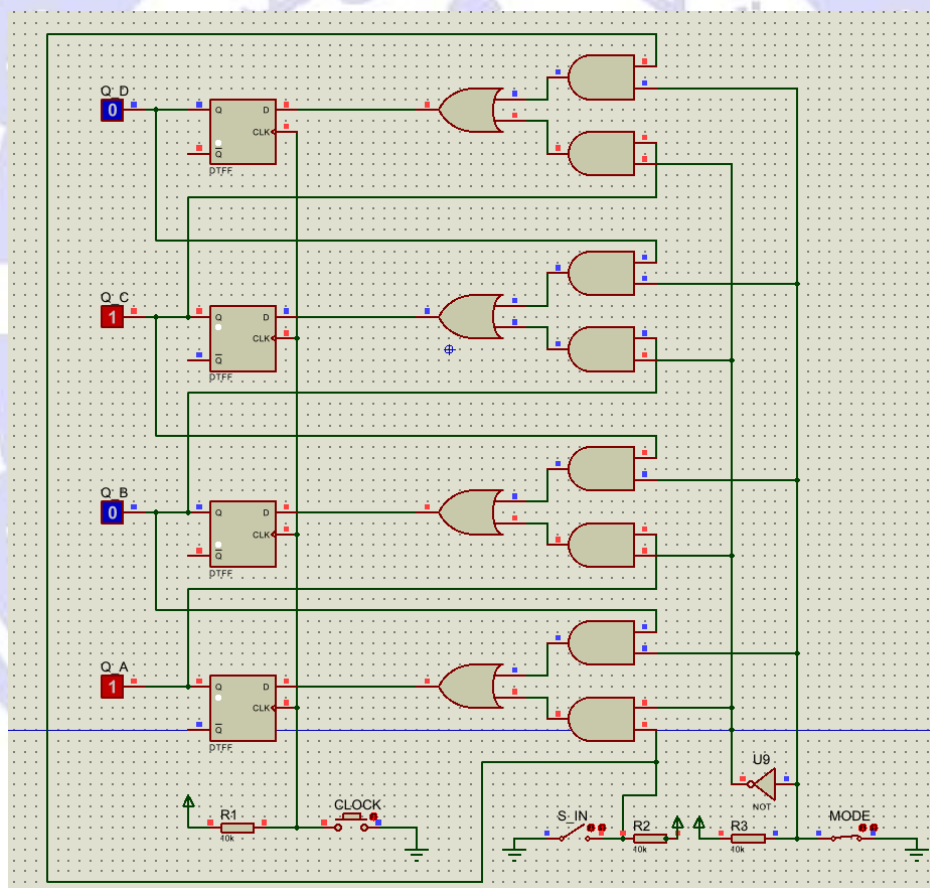
شکل ۱.۳.۱: مدار قبل از فشردن دکمه کلاک و شیفت به راست



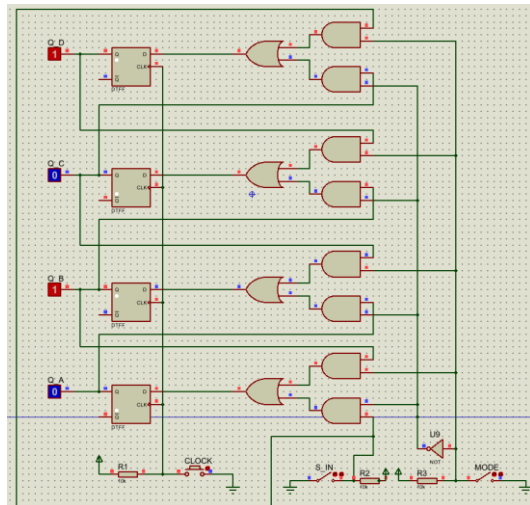
شکل ۱.۳.۳: نتیجه شیفت به راست در Logisim؛ مقدار رجیستر پس از کلاک ۰۱۰۱ است.

تبدیل مدار به شیفت رجیستر دو طرفه:

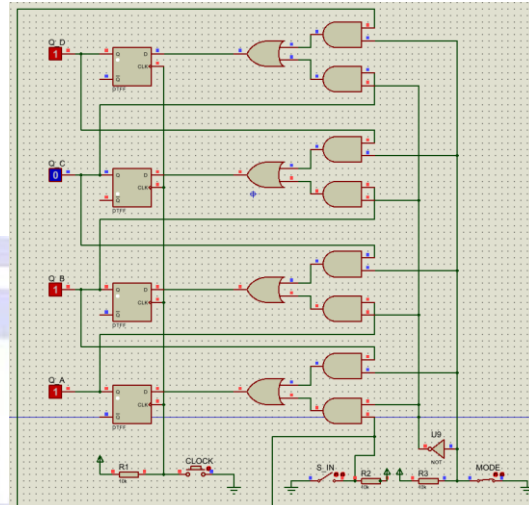
در این حالت هنگامی که بیت مود برابر صفر است ، شیفت به راست اتفاق می افتد و هنگامی که بیت مود برابر یک است شیفت به چپ. شکل کلی مدار در شکل ۱.۴.۱ مشخص است .



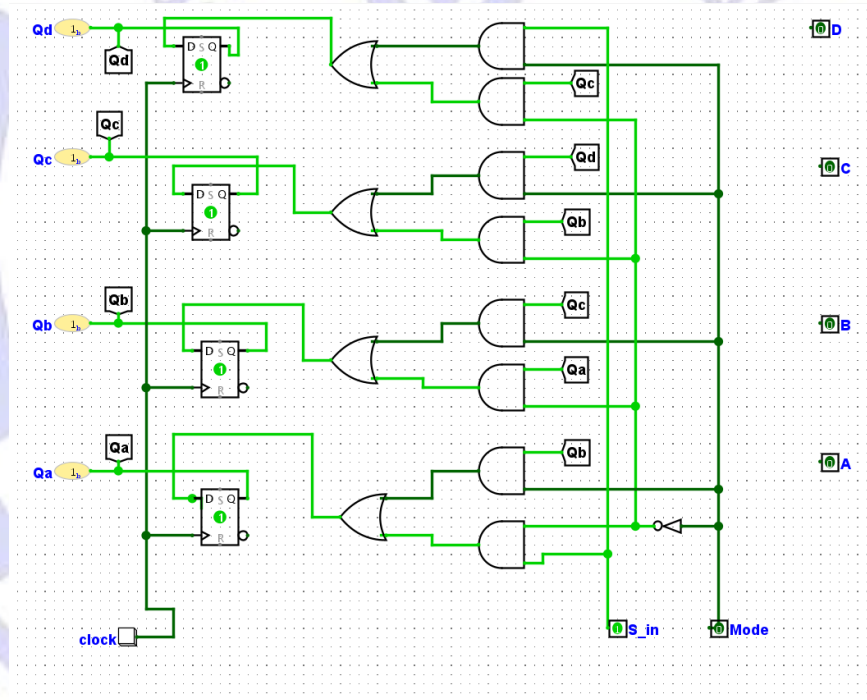
شکل ۱.۴.۱: حالت اولیه مدار شیفت رجیستر با قابلیت شیفت به راست و چپ



شکل ۱.۴.۲: مدار بعد از شیفت به چپ



شکل ۱.۴.۳: مدار بعد از شیفت به راست



شکل ۱/۴/۴ مدار با قابلیت شیفت دو طرفه در نرم افزار Logisim

آزمایش دوم:

مقدمه و هدف آزمایش:

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با تراشه ۷۴۹۵ است. تراشه ۴ ورودی برای لود همزمان و یک ورودی برای شیفت دارد. پایه mode ورودی حالت است که مشخص میکند عملیات شیفت انجام شود یا لود همزمان.

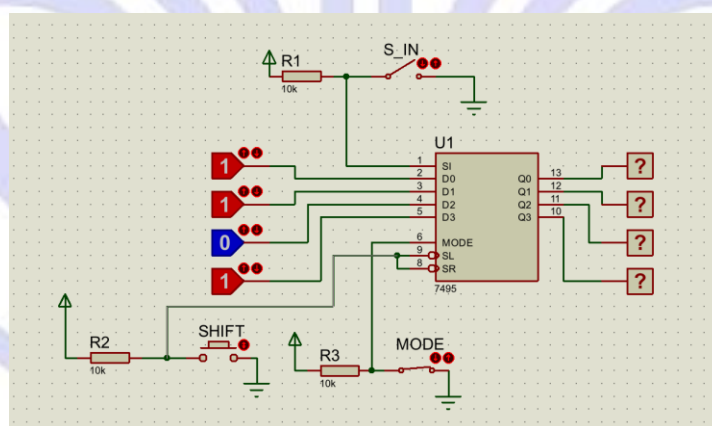
بخش اول:

ساخت شیفت رجیستر چهار بیتی با قابلیت بارگذاری موازی با استفاده از تراشه:

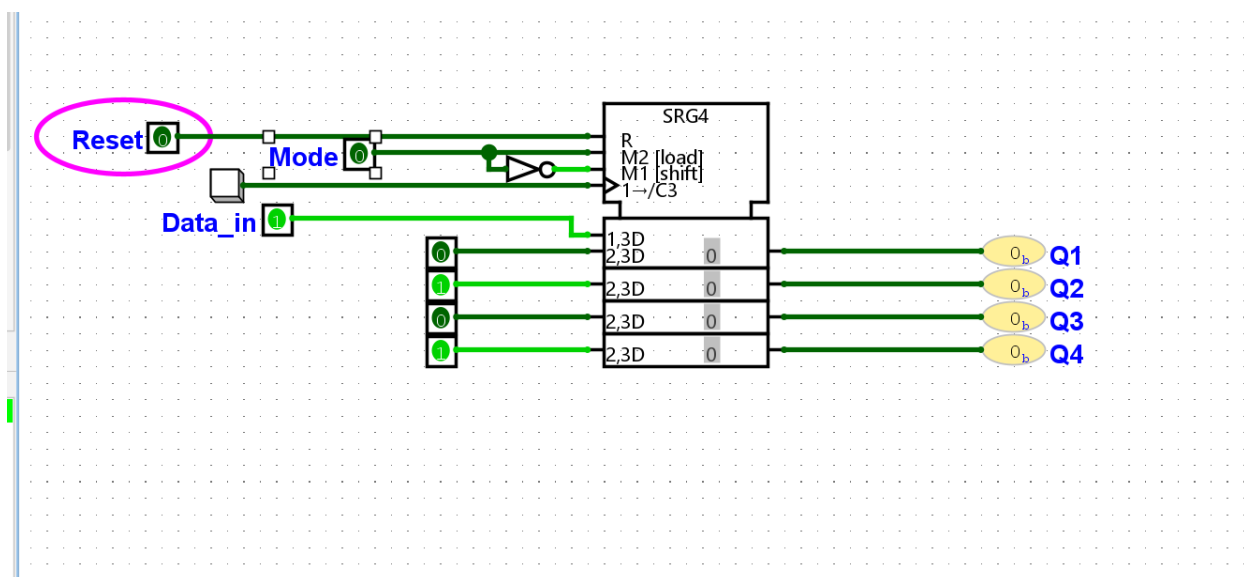
ورودی‌ها را به ورودی‌های D_0 تا D_3 تراشه می‌دهیم. با فشردن دکمه‌ای که به SR و SL متصل است اگر مود برابر یک باشد ورودی‌ها به طور موازی لود می‌شوند و اگر مود برابر صفر باشد ورودی S_{in} وارد رجیستر شده و بیت‌ها به راست شیفت می‌خورند.

در نرم افزار Logisim تراشه ۷۴۹۵ موجود نبود به همین دلیل از شیفت رجیستر آماده برنامه استفاده شده است.

در این شیفت رجیستر ورودی Data in همان ورودی مدار هنگام شیفت به راست است و با استفاده از ورودی مود می‌توان مدار را از حالت بارگذاری به حالت شیفت یا بالعکس جا به جا کرد و با ورودی Reset نیز می‌توان مدار را به حالت اولیه باز گرداند.



شکل ۲.۱.۱: پیاده‌سازی شیفت رجیستر چهار بیتی با قابلیت بارگذاری موازی با استفاده از تراشه ۷۴۹۵



شکل ۲/۱/۲ استفاده از شیفت رجیستر آماده برای شبیه سازی تراشه در نرم افزار لاجیسیم

بخش دوم:

ساخت مداری که رشته‌های خاصی را تشخیص دهد:

می‌خواهیم مدار رشته‌های ۰۰۰۱، ۰۰۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۰۱ را تشخیص دهد. توجه داریم که چون در شیفت به راست بیت ورودی پرارزش‌ترین جایگاه وارد می‌شود Q_0 پر ارزش‌ترین بیت است.

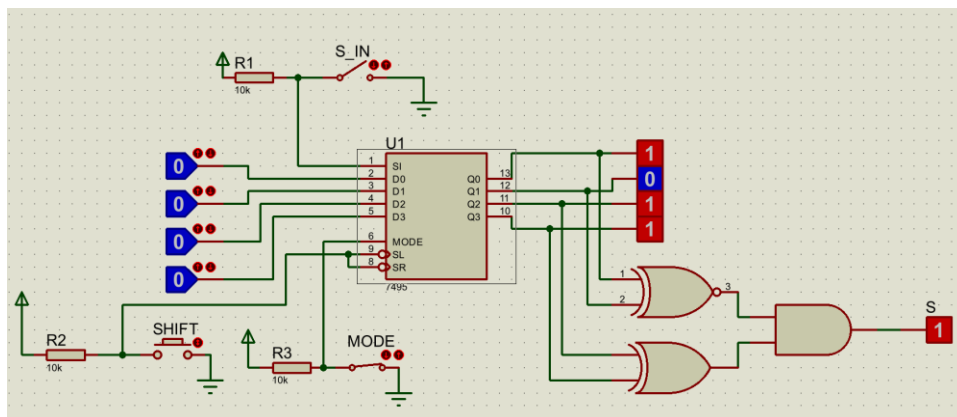
$$0001 \rightarrow \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3 \quad 0010 \rightarrow \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3}$$

$$1110 \rightarrow Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3} \quad 1101 \rightarrow Q_0 \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3$$

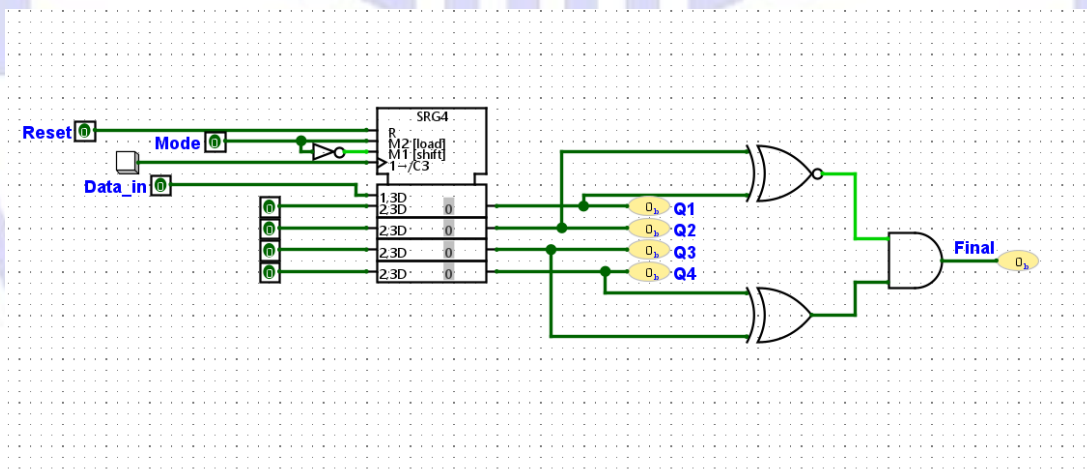
$$S = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3 + \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3} + Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3} + Q_0 \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3$$

$$= (Q_0 \odot Q_1) \cdot (Q_2 \oplus Q_3)$$

هرگاه S برابر یک بود یعنی یکی از رشته‌های مد نظر در مدار دیده شده.



شکل ۲.۲.۱: مدار تشخیص رشته‌های موردنظر با استفاده از تراشه ۷۴۹۵



شکل ۲.۲.۲: مدار تشخیص رشته‌ها با شیفت رجیستر آماده